

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันเราพบว่า คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันมากขึ้น และยังมีแนวโน้มที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วย จึงทำให้มีการพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างผู้ใช้งานและเครื่องคอมพิวเตอร์มีความง่ายในการใช้มากยิ่งขึ้น ถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีเทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลตัวอักษรอยู่หลายรูปแบบ และเทคโนโลยีที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้คือการใช้คีย์บอร์ด ซึ่งการใช้นั้นผู้ใช้งานต้องใช้เวลาในการจดจำปุ่มบนแป้นพิมพ์ ทั้งยังต้องฝึกฝนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ทำให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน ดังนั้นวิธีการนำเข้าข้อมูลตัวอักษรที่มีความใกล้เคียงธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่ผู้ใช้คุ้นเคยมาก่อน เช่น การใช้ลายมือเขียนของผู้ใช้เอง จึงเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น

เทคโนโลยีการนำเข้าข้อมูลด้วย pen-based คือการใช้ปากกาเขียนตัวอักษรด้วยลายมือ หรือเขียนสัญลักษณ์เป็นคำสั่งป้อนให้เครื่อง หรือวาดภาพลงบนเครื่อง ถึงแม้จะมีใช้งานแล้วในปัจจุบัน แต่สาเหตุหนึ่งที่มีการนำเข้าข้อมูลตัวอักษรด้วยวิธี pen-based ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเนื่องจากขั้นตอนการป้อนข้อมูลนั้นยังใช้งานได้ไม่ง่ายเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานกับภาษาไทยที่มีรูปแบบตัวอักษร สระ วรรณยุกต์ ที่ยากต่อการรู้จำ ดังนั้น ณ ขณะนี้จึงยังมีการพัฒนากระบวนการรู้จำลายมือเขียนอยู่อย่างต่อเนื่อง และในการพัฒนานี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างลายมือเขียนเป็นจำนวนมากและมีความแตกต่างกันคือต้องมาจากการเขียนของคนหลายๆคนเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการ train นอกจากนี้ยังต้องหาอาสาสมัครมาทดสอบอีก ซึ่งเป็นสิ่งที่ลำบากและเสียเวลาไม่น้อยสำหรับการหาอาสาสมัครมาทีละคนสองคน

ดังนั้นในโครงการฉบับนี้จึงได้เสนอการทำระบบจัดเก็บลายมือเขียนโดยใช้เว็บเป็นสื่อ ซึ่งผู้ที่เป็นอาสาสมัครสามารถเข้ามาใช้เวลาไหนก็ได้จากที่ไหนก็ได้ และยังสามารถใช้ได้หลายๆคนพร้อมๆกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาของการพัฒนาไปได้มากทีเดียว

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาหาวิธีการรับข้อมูลลายมือเขียนภาษาไทยโดยผ่านทางเมาส์โดยที่ไม่ต้องคลิกเมาส์

1.2.2 เพื่อศึกษาหลักการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน

1.2.3 สร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับรับข้อมูลลายมือเขียนภาษาไทยผ่านทางเมาส์ซึ่ง

ช่วยทดสอบกระบวนการจดจำลายมือเขียนภาษาไทยและเก็บลายมือเขียนภาษาไทย

1.2.4 สร้างระบบฐานข้อมูลซึ่งเก็บลายมือเขียนภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับรู้จำลายมือเขียนภาษาไทย

1.3 ขอบเขตของโครงการ

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับรับข้อมูลลายมือเขียนภาษาไทยผ่านทางการลากเมาส์ซึ่งจะนำไปใช้เป็น training data ของกระบวนการจดจำลายมือเขียนภาษาไทยและทดสอบกระบวนการจดจำลายมือเขียนภาษาไทยไปพร้อมๆกัน

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 เข้าใจหลักการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันและสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันได้
- 1.4.2 เข้าใจกระบวนการทำงานของเว็บไคลเอนต์และเว็บเซิร์ฟเวอร์
- 1.4.3 เว็บแอปพลิเคชันสำหรับรับข้อมูลลายมือเขียนภาษาไทยผ่านทางการลากเมาส์ซึ่งช่วยทดสอบกระบวนการจดจำลายมือเขียนภาษาไทย

1.5 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 5 บท ได้แก่

บทที่ 1 บทนำ เป็นการอธิบายโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และขอบเขตของโครงการ

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

บทที่ 3 เทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนา

บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนา

บทที่ 5 บทสรุป